8. Számítási feladat

- Az élelmiszerek energiatartalmát „kalóriával” jellemezzük, ami valójában az a hőenergia, ami a szervezetben történő égésük során felszabadul. A felszabaduló hő mértékegysége korábban a kilokalória (kcal) volt, azonban az SI mértékegység-rendszer bevezetése óta a hivatalos nemzetközi egysége a joule (J), illetve a kilojoule (kJ); 1 kcal 4,18 kJ-nak felel meg. Az élelmiszerekben az energiát adó tápanyagok a szénhidrátok, zsírok és fehérjék.
- Egy 25 éves kb. 60 kg testtömegű fiatalnak, ha átlagos napi mozgást végez, kb. 2200 kcal energiára van szüksége.
- Valamely üdítőital répacukor-tartalma 11,2 g / 100 cm^3, és más energiát adó tápanyagot nem tartalmaz.

$\Delta_k H$(szacharóz) = –2218 kJ/mol, $\Delta_k H(CO_2(g))$ = –394 kJ/mol, $\Delta_k H(H_2O(f))$ = –286 kJ/mol

A_r(H) = 1,00, A_r(C) = 12,0, A_r(O) = 16,0

a) Mennyi kalóriát „fogyasztunk” el, ha a fenti üdítőből fél litert (0,500 l) (1 liter = 1 dm^3) megiszunk? (Feltételezzük, hogy a cukor répacukor (szacharóz) formájában van az üdítőitalban.) Írja fel a szacharóz égésének reakcióegyenletét és számítsa ki a reakcióhőket is!

b) Fél liter üdítőital az átlagosan szükséges napi energiamennyiségnek hány %-át teszi ki?

9 pont	